ZADANIE B6

Związek międzyhalogenowy

Pewne fluorowce w bezpośredniej reakcji tworzą związek **A**, który w temperaturze 25°C pod ciśnieniem atmosferycznym jest gazem o gęstości równej 2,2 $g \cdot dm^{-3}$. Związek ten wykazuje zarówno właściwości kwasowe jak i zasadowe według definicji jonotropowej. Kwasem według tej definicji jest cząsteczka będąca akceptorem prostego anionu bądź donorem prostego kationu, a zasadą jest donor prostego anionu lub akceptor prostego kationu. Związek **A** w reakcji z fluorkiem arsenu(V) tworzy sól **B**, zaś w reakcji z fluorkiem cezu tworzy sól **C**. W jednym z trójatomowych jonów występuje wiązanie pomiędzy dwoma rdzeniami atomowymi tego samego pierwiastka.

Polecenia:

a. Zidentyfikuj związek **A**. Odpowiedź uzasadnij.

b. Zapisz wzór elektronowy Lewisa związku **A**.

c. Zapisz w formie cząsteczkowej oraz, jeśli to możliwe i uzasadnione, jonowej skróconej równania reakcji opisanych w zadaniu. Określ typy reagentów według definicji jonotropowej.

d. Zapisz, z jakich jonów składają się sole **B** i **C**.

e. Napisz wzory elektronowe międzyhalogenowych jonów zawartych w solach **B** i **C** oraz naszkicuj i opisz ich strukturę w oparciu o model VSEPR.

f. W reakcji SF_4 ze związkiem **A** powstaje związek **D** jako jedyny produkt reakcji. Zapisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej. Zaproponuj wzory elektronowe Lewisa oraz naszkicuj i opisz strukturę zarówno SF_4 jak i związku **D**.

g. Ile sygnałów występuje w widmie ^{19}F NMR SF_4?

h. Związek **D** ulega addycji wolnorodnikowej do wiązań wielokrotnych w związkach organicznych. Zapisz równania reakcji addycji związku **D** do propenu i trifluoroacetonitrylu.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

F – 19,00; Cl – 35,45; Br – 79,90; I – 126,90; At – 209,98.

$R = 8{,}3145\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

a. Związek **A** można zidentyfikować na podstawie jego gęstości. Przekształćmy równanie Clapeyrona do postaci pozwalającej obliczyć gęstość:

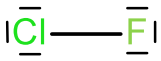
$$pV = nRT = \frac{m}{M}RT \Rightarrow \rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} \Rightarrow M = \frac{\rho RT}{p}$$

Masa molowa związku A wynosi zatem

$$M = \frac{2{,}2 \cdot 1000\ {}^{\mathrm{g}}/_{\mathrm{m}^3} \cdot 8{,}3145\ {}^{\mathrm{J}}/_{\mathrm{mol \cdot K}} \cdot 298{,}15\ \mathrm{K}}{101325\ \mathrm{Pa}} = 54\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}.$$

Jedynym związkiem międzyhalogenowym o takiej masie molowej jest fluorek chloru(I) ClF.

b. Wzór elektronowy Lewisa związku **A**:



c. $Cl_2 + F_2 \rightarrow 2ClF$

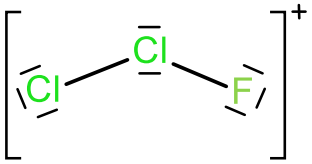
$2ClF + AsF_5 \rightarrow Cl_2FAsF_6$ jonowo: $2ClF + AsF_5 \rightarrow Cl_2F^+ + AsF_6^-$

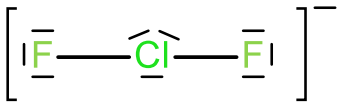
bas_1 ac_2 ac_1 bas_2

$ClF + CsF \rightarrow CsClF_2$ jonowo: $ClF + F^- \rightarrow ClF_2^-$

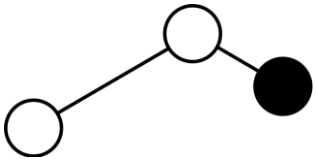
d. Sól **B** składa się z jonów Cl_2F^+ i AsF_6^-, zaś sól **C** z Cs^+ i ClF_2^-.

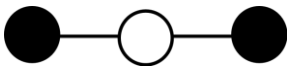
e. Wzory elektronowe Lewisa:





Struktura (atomy chloru i fluoru zaznaczone są odpowiednio białym i czarnym kolorem):



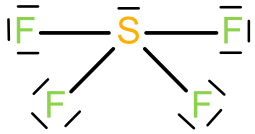


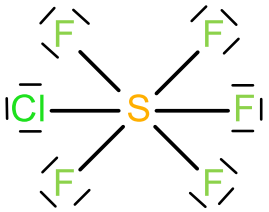
Centralne atomy chloru posiadają odpowiednio dwie i trzy aktywne stereochemicznie wolne pary elektronowe w kationie i anionie. Zgodnie z teorią VSEPR są one zatem układami $AXYE_2$ oraz AX_2E_3. Odpowiadają im budowa kątowa oraz liniowa.

f. Równanie reakcji:

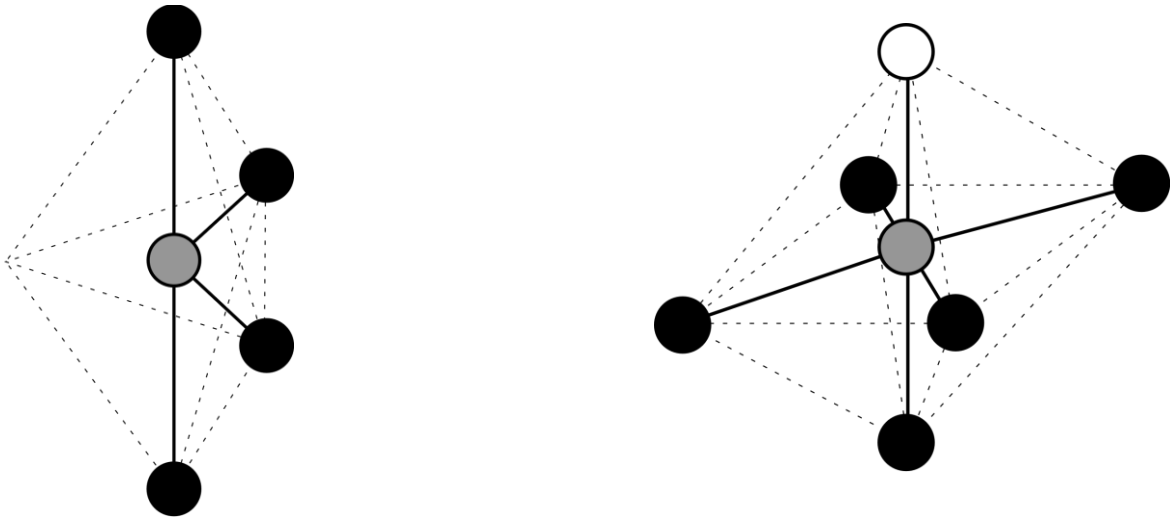
$ClF + SF_4 \rightarrow SF_5Cl$

Wzory elektronowe Lewisa:



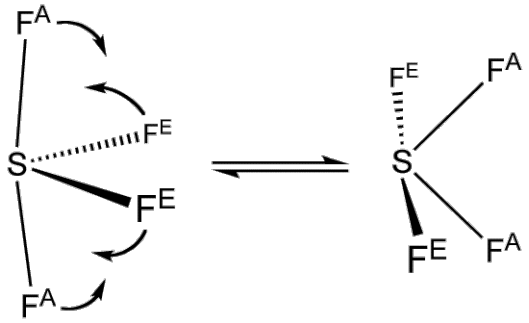


Struktura (atomy siarki, chloru i fluoru zaznaczone są odpowiednio szarym, białym i czarnym kolorem):



W przypadku SF_4 mamy do czynienia z układem AX_4E, a w przypadku SF_5Cl z układem AX_5Y. Odpowiada to strukturom odpowiednio huśtawki i zdeformowanego oktaedru. W przypadku SF_4 fakt, że odpychanie między wolną parą elektronową, która jest aktywna stereochemicznie, a parami elektronowymi wiązań jest silniejsze niż między parami elektronowymi wiązań powoduje, że aksjalne ligandy fluorkowe są wychylone od wolnej pary elektronowej w kierunku ekwatorialnych ligandów fluorkowych. Kąt F−S−F wynosi około 173°.

g. W widmie fluorku siarki(IV) występuje tylko jeden sygnał ze względu na to, że aksjalne i ekwatorialne ligandy fluorkowe szybko zmieniają swoje pozycje na skutek pseudorotacji:



źródło: Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1779546

h. $CH_3{-}CH{=}CH_2 + Cl{-}SF_5 \xrightarrow{h\nu} CH_3{-}CHCl{-}CH_2{-}SF_5$

$CF_3{-}C{\equiv}N + Cl{-}SF_5 \xrightarrow{h\nu} CF_3{-}CCl{=}N{-}SF_5$